EXERCICE 1 – Forme algébrique et lecture géométrique

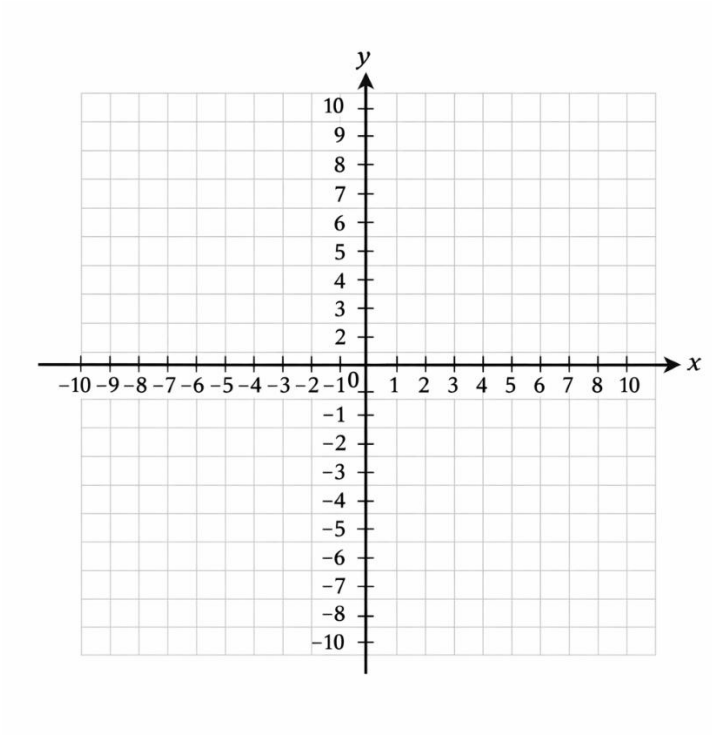
Un technicien analyse l'impédance d'un composant électrique donnée par :

$$z = -3 + 4i$$

1) Identifier :

a) La partie réelle : .....
b) La partie imaginaire : .....

2) Représenter le point M d'affixe z dans le plan complexe.



3) Calculer le module |z|.

4) Interpréter le module dans un contexte électrique.

EXERCICE 2 – Affixe d'un vecteur

Deux points du plan complexe ont pour affixes :

$$z_A = 1 + 2i \text{ et } z_B = 4 - i$$

1) Calculer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

2) Donner les coordonnées du vecteur.

3) Interpréter ce déplacement graphiquement.

EXERCICE 3 – Égalité de nombres complexes

Un élève affirme que les deux signaux suivants sont identiques :

$$z_1 = (2a + 1) + (3b - 2)i$$
$$z_2 = 5 + 4i$$

1) Déterminer les valeurs de a et b pour que $z_1 = z_2$.

2) Conclure.

EXERCICE 4 – Opérations : addition et multiplication

Dans un circuit en courant alternatif :

$$z_1 = 3 + 2i$$
$$z_2 = -1 + 5i$$

1) Calculer l'impédance totale $Z = z_1 + z_2$.

2) Calculer le produit $P = z_1 \times z_2$.

3) Interpréter la signification du produit dans un contexte technique.

EXERCICE 5 – Division (méthode du conjugué)

On doit calculer la tension équivalente : $Z = \frac{2-3i}{1+i}$

1) Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

2) Donner le résultat sous forme algébrique.

3) Donner une valeur approchée décimale.

EXERCICE 6 – Passage forme algébrique → trigonométrique

Un signal possède l'affixe : $z = -2 + 2i$

1) Calculer le module r.

2) Déterminer l'argument θ (en degrés).

3) Écrire z sous forme trigonométrique.

4) Interpréter l'argument dans un contexte acoustique.

EXERCICE 7 – Passage trigonométrique → algébrique

Un amplificateur délivre le gain complexe : $z = 5(\cos\ 30° + i\sin\ 30°)$

1) Calculer a et b.

2) Donner la forme algébrique.

3) Interpréter l'amplitude.

EXERCICE 8 – Produit : amplificateurs en série

Deux étages électroniques :

- A_1: module 4, argument 20°
- A_2: module 2, argument -15°

1) Calculer le module total.

2) Calculer l'argument total.

3) Conclure sur l'effet global sur le signal.

EXERCICE 9 – Quotient : fonction de transfert

On mesure :

$$V_e = 3 + 3i$$
$$V_s = -3i$$

On définit : $T = \frac{V_s}{V_e}$

1) Calculer |Ve| et θ(Ve).

2) Calculer |Vs| et θ(Vs).

3) En déduire |T| et θ(T).

4) Interpréter physiquement le résultat.

EXERCICE 10 – Problème complet (synthèse)

Un signal est défini par : $z = 1 - \sqrt{3}i$

1) Calculer son module.

2) Déterminer son argument.

3) Donner la forme trigonométrique.

4) On applique un gain complexe : $G = 2(\cos\ 60° + i\sin\ 60°)$
Calculer le module et l'argument du signal en sortie.

5) Conclure sur l'effet du système.